Positionnement – les bases

- Positionnement – les bases
  - Rappel
  - Rendu par défaut : le flux courant
  - Le positionnement flottant
  - Positionnement absolu, relatif, fixe, …
    - Positionnement relatif
    - Positionnement absolu
    - Empilement d'éléments (propriété z-index)
    - Positionnement fixe
  - exercice final

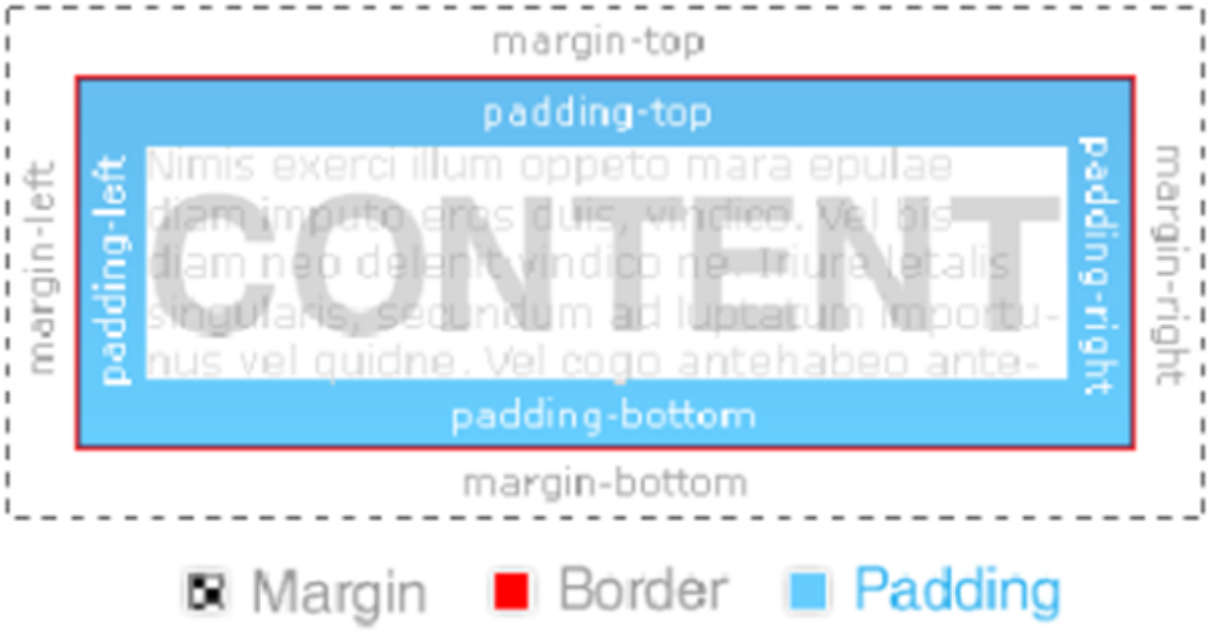
> C'est un réflexe logique : quoi de mieux pour positionner un élément que la propriété «position» mais, et même si cela peut surprendre, l'essentiel du positionnement CSS se fait sans utiliser cette propriété."

Rappel

Selon les spécifications du W3C, tout élément structuré par une balise HTML (ou plusieurs) se représente sous forme d'une boîte rectangulaire définie par diverses composantes que sont :

- La zone de son contenu, représentée par une largeur et une hauteur : en CSS, il s'agit des propriétés width et height
- Un espace réservé à la bordure de la boîte (propriété border),
- Une marge interne à la boîte (padding), se situant entre la zone de contenu et la bordure.
- Une marge externe (margin) qui se situe hors de la boîte, au-delà de l'espace alloué à la bordure. Elle affecte le positionnement de l'élément puisqu'elle pousse sa boîte ou ses soeurs environnantes.

Toutes ces composantes doivent être prises en considération : contrairement à ce que beaucoup pensent, un élément n'occupe pas uniquement l'espace déterminé par sa valeur width, mais aussi celui de ses marges internes padding et ses bordures.



Rendu par défaut : le flux courant

Tous les éléments d'une page web sont définis par la norme HTML en termes d'imbrications tolérées, mais ils le sont également dans leur spécification CSS au travers de la propriété `display` qui leur confère un certain nombre de caractéristiques :

- un rendu général sous forme de boîte
- une disposition par défaut (les uns sous les autres, à côté, en haut à gauche du parent ou sous le frère précédent)
- d'éventuelles marges internes ou externes
- la possibilité d'être redimensionné, etc.

Disposition dans le flux

1. Créez une page html comportant des balises a, div, input, p et span.
2. Faites apparaitre la taille et le positionnement des éléments en attribuant différentes couleurs d'arrière-plan aux éléments.
3. Comment se positionnent les éléments de type « block » ?
4. Quelle est la taille prise par un élément de type « block », par un élément de type « inline », par un élément de type « inline-block » ?
5. Comment se positionnent les éléments de type « inline », de type « inline-block » ?
6. Quelle propriété doit-on utiliser pour changer le type de l'élément ? Testez en donnant à la balise a le type « block ».
7. Quelle est la dimension réelle en pixels d'un élément p, div, input
8. Modifiez la taille du contenu des éléments (propriétés width et height)

9. Que se passe-t-il pour les éléments « inline »

10. Quelle est la(les) différence(s) entre « inline » et « inline-block » ?

> Une bonne pratique de la conception web est de favoriser autant que possible la fluidité des éléments. Tout d'abord, **éviter de fixer la hauteur d'une boîte** (car elle dépend de la taille des textes définie sur le navigateur). **Préférez plutôt l'utilisation de taille minimum et maximum** : `min-width`, `max-width`, `min-height`, `max-height`. Ces propriétés ne figent pas les dimensions de l'élément, mais se contentent de définir une valeur minimale ou maximale, quel que soit le contenu présent. Il est d'ailleurs possible de cumuler plusieurs de ces propriétés.

> Toujours pour obtenir un design fluide, éviter les unités en valeurs absolues (cm,pt,px,in,pc), et utiliser les unités suivantes :

- `%` au lieu de px sur des blocs, le % se réfère à l'élément parent contrairement au px
- `em` à la place des points et pixels. Le fonctionnement de la propriété CSS `font-size` avec les em est simple : un élément HTML pour lequel on a demandé une taille de texte de `Xem` aura un texte dont la hauteur représente X fois la hauteur du texte de son élément parent. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en écrivant `font-size: Xem` on ne demande pas une taille de texte fixe et absolue, mais une taille de texte proportionnelle à la taille de texte de l'élément parent.
- `rem` à la place des points et pixels, pour les polices, si vous souhaitez avoir une uniformité des polices (relatif au font-size de la balise HTML)

Fusion des marges dans le flux courant

1. Créez un code html contenant deux paragraphes frères. Appliquez au premier paragraphe un fond rouge et un margin-bottom à 20px, au second paragraphe un fond vert et un margin-top à 30px ;
2. Quelle est la distance séparant effectivement ces deux paragraphes ?

> Si deux blocs sont imbriqués, on observe également le même comportement.

Centrage dans le flux courant

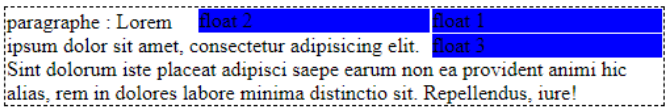
1. Créez le code HTML contenant un paragraphe au sein d'une balise div. Donnez au paragraphe une couleur d'arrière-plan et une largeur de 50%.
2. Faites que le texte du paragraphe soit centré et que le paragraphe soit centré dans la div.
3. Le centrage vertical peut être plus complexe à mettre en œuvre. Vous trouverez de nombreux tutoriels

Le positionnement flottant

- Propriété `float`

La propriété `float` indique qu'un élément doit être retiré du flux normal et doit être placé sur le côté droit ou sur le côté gauche de son conteneur. Les éléments frères suivants dans le flux entoureront l'élément flottant. Cette technique permet notamment d'avoir un texte « s'enroulant » autour d'une image placée à gauche ou à droite.

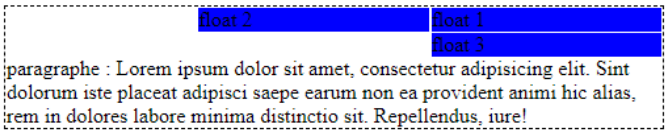
1. En utilisant la propriété float, reproduire l'affichage suivant :



2. Expliquez pourquoi le troisième bloc flottant est positionné sous les deux autres.

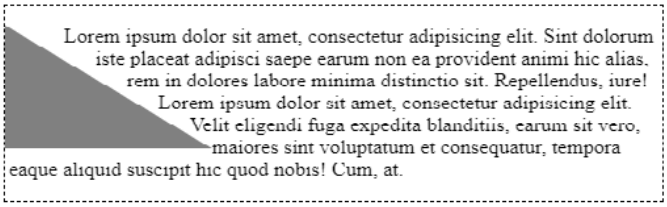
- Propriété `clear` La propriété clear est inséparable de la propriété float. **Elle nous permet de revenir à un flux normal**, et donc, d'arrêter « l'enroulement » autour des éléments flottants (valeur both) ou de manière sélective : uniquement à gauche ou uniquement à droite.

3. En utilisant la propriété `clear`, modifiez le code produit à la question 5 afin d'obtenir l'affichage suivant :



- Ecoulement autour d'un flottant suivant une forme La propriété `shape-outside` permet de personnaliser le contour et d'obtenir un texte qui s'écoule autour d'objets plus complexes que des rectangles, cf : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/shape-outside que l'on peut combiner avec la propriété `clip-path` qui permet de rogner une partie d'un élément.

4. Produire l'affichage suivant :



Positionnement absolu, relatif, fixe, …

Il s'agit de techniques plus anciennes de positionnement qui ont l'intérêt d'être reconnues par les anciennes versions des navigateurs mais qui aujourd'hui ne sont plus recommandée.

La propriété `position` définit la façon dont un élément sera positionné dans le document. Les propriétés `top, right, bottom, left` s'appliquent alors et déterminent l'emplacement final de l'élément.

Positionnement relatif

La position relative (position:relative) permet de **décaler un élément par rapport à sa position de référence: celle qu'il avait dans le flux**. Les éléments qui le suivent et le précèdent ne sont pas influencés par ce décalage puisqu'ils considèrent que l'élément est toujours à sa position initiale. En pratique, ce comportement est rarement recherché bien qu'il puisse s'avérer utile dans certains cas.

- Servir de référent à un élément enfant positionné en absolu.
- Bénéficier de la possibilité d'utiliser la propriété `z-index` pour gérer des superpositions d'éléments.

1. Créez le code HTML contenant un paragraphe au sein d'une balise div centré avec un fond jaune occupant 50% de la largeur du body. Positionnez le paragraphe en relatif avec la propriété right à 100px puis à -100px.

Positionnement absolu

un élément positionné en absolu **se réfère non pas à son parent direct, mais au premier ancêtre positionné** qu'il rencontre.

Reprenez le code HTML de l'exercice précédant :

- en déclarant le paragraphe en positionnement absolu avec la propriété right à 0. Observez le résultat. Qu'est devenue la zone div jaune ?
- En déclarant ensuite la div en position relative. Que se passe-t-il ?

Empilement d'éléments (propriété z-index)

Par défaut, les éléments sont empilés dans l'ordre dans lequel ils sont déclarés dans le document HTML. La propriété `z-index` permet de modifier cet ordre.

Reprenez le code de l'exercice précédant en mettant un arrière-plan fuchsia au premier paragraphe et en ajoutant dans la div un second paragraphe d'arrière-plan vert positionné lui aussi en absolu avec toujours la propriété right à 0.

- Observez le résultat.
- En utilisant la propriété `z-index` faites que le premier paragraphe s'affiche par-dessus le second.

Positionnement fixe

En dehors de la valeur par défaut (static) correspondant au rendu dans le flux, il est possible d'attribuer à la propriété position la valeur `fixed`.

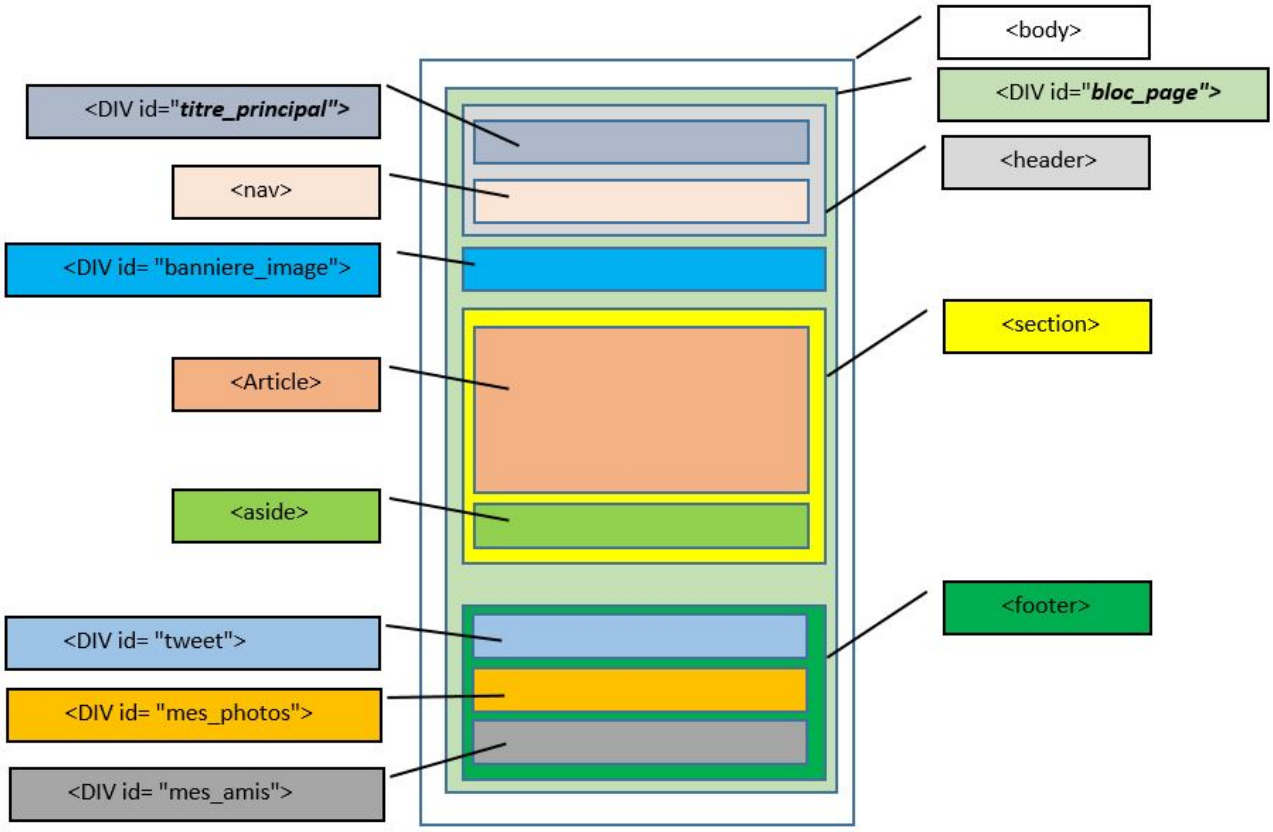
Le positionnement fixe (`position:fixed`) s'apparente au positionnement absolu, à l'exception des points suivants:

- Lorsque le positionnement est précisé (top, right, …), l'élément est toujours positionné par rapport à la fenêtre du navigateur
- L'élément est fixé à un endroit et ne pourra se mouvoir, même lors de la présence d'une barre de défilement.

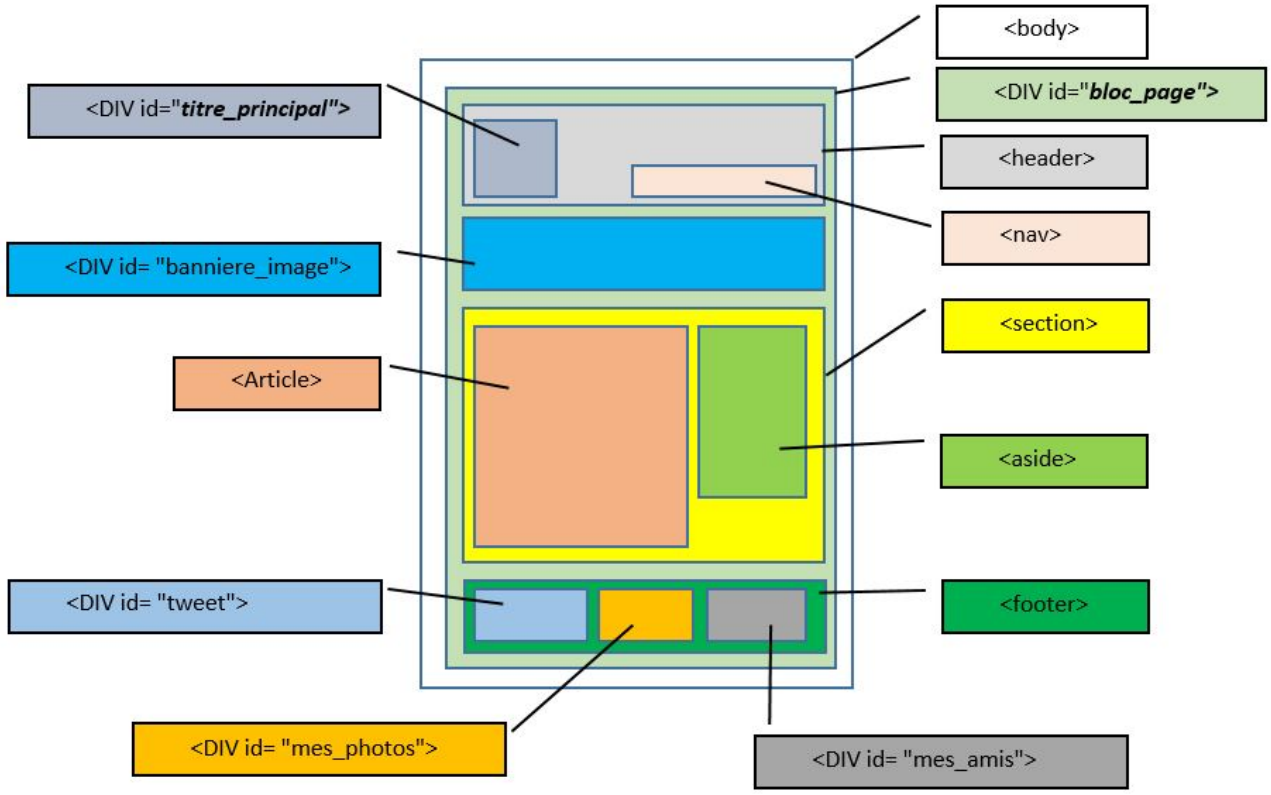
> Pour finir, Testez le positionnement fixe.

exercice final

1. créer la structure suivante en HTML



2. créer votre fichier css pour obtenir la structure suivante.



3. créer votre propre page. Voici un modèle qui bien sur, n'est pas à recopier.

